

Resolução: Atividade Prática - Corretor Automático de Provas

Este documento contém os códigos PlantUML para a modelagem do sistema "Corretor Automático de Provas". Conforme as exigências de entrega, os espaços para a inserção das imagens correspondentes estão demarcados abaixo de cada código gerado.

Nome do Diagrama: Diagrama de Casos de Uso

Código utilizado no PlantUml:

```
@startuml
left to right direction
actor Professor
actor "Scanner" as Scanner
actor "Sistema de Gestão Acadêmica" as SGA
usecase "Login do professor" as UC1
usecase "Cadastro de Gabarito" as UC2
usecase "Validação do Gabarito" as UC3
usecase "Digitalização da prova" as UC4
usecase "Correção automatizada" as UC5
usecase "Cálculo da nota" as UC6
usecase "Lançamento de nota no sistema" as UC7
usecase "Geração de relatório" as UC8
Professor --> UC1
Professor --> UC2
UC2 ..> UC3 : <<include>>
Professor --> UC4
Scanner --> UC4
UC4 ..> UC5 : <<include>>
```

UC5 ..> UC6 : <<include>>

UC6 ..> UC7 : <<include>>

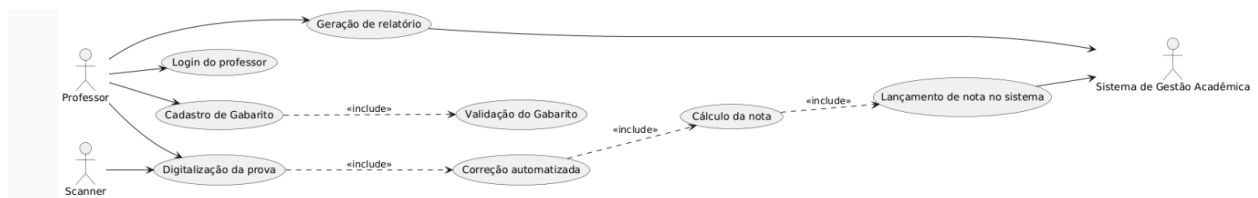
UC7 --> SGA

Professor --> UC8

UC8 --> SGA

@enduml

Imagem do Diagrama solicitado:



Nome do Diagrama: Diagrama de Classes

Código utilizado no PlantUml:

@startuml

```
class Professor {
```

```
- id: int
```

```
- nome: String
```

```
+ login(): boolean
```

```
+ cadastrarGabarito(): void
```

```
+ solicitarRelatorio(): void
```

```
}
```

```
class Scanner {
```

```
- modelo: String
```

```
+ digitalizarProva(): Prova
```

```
}
```

```
class Gabarito {
```

```

- idDaProva: int
- respostas: List<String>
+ validarGabarito(): boolean
}

class Prova {
- idAluno: int
- arquivolImagem: String
+ obterRespostas(): List<RespostaAluno>
}

class RespostaAluno {
- numeroQuestao: int
- alternativaMarcada: char
}

class Corretor {
+ corrigir(prova: Prova, gabarito: Gabarito): double
+ calcularNota(acertos: int): double
}

class SistemaGestao {
- urlBase: String
+ registrarNota(idAluno: int, nota: double): void
+ gerarRelatorio(idTurma: int): Relatorio
}

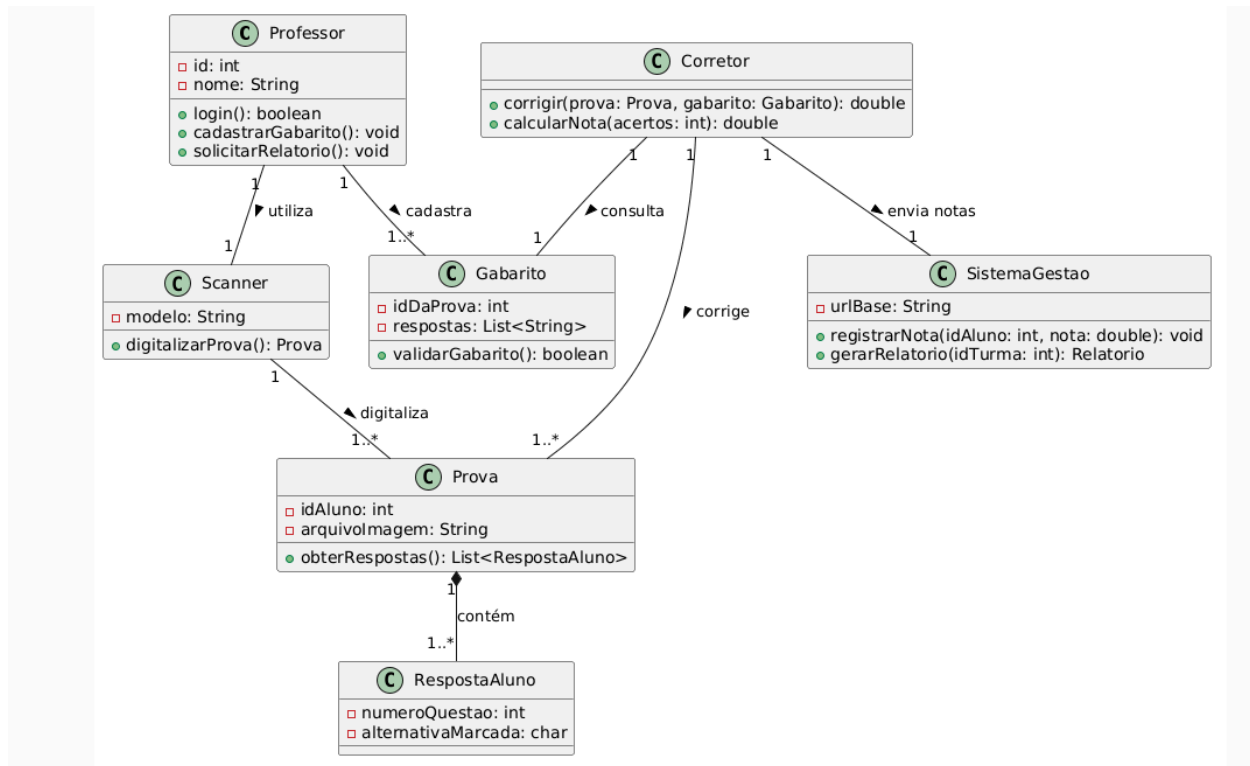
Professor "1" -- "1..*" Gabarito : cadastra >
Professor "1" -- "1" Scanner : utiliza >
Scanner "1" -- "1..*" Prova : digitaliza >
Prova "1" *-- "1..*" RespostaAluno : contém
Corretor "1" -- "1" Gabarito : consulta >
Corretor "1" -- "1..*" Prova : corrige >

```

Corretor "1" -- "1" SistemaGestao : envia notas >

@enduml

Imagem do Diagrama solicitado:



Nome do Diagrama: Diagrama de Atividades

Código utilizado no PlantUml:

@startuml

start

:Professor faz login;

:Cadastrar Gabarito;

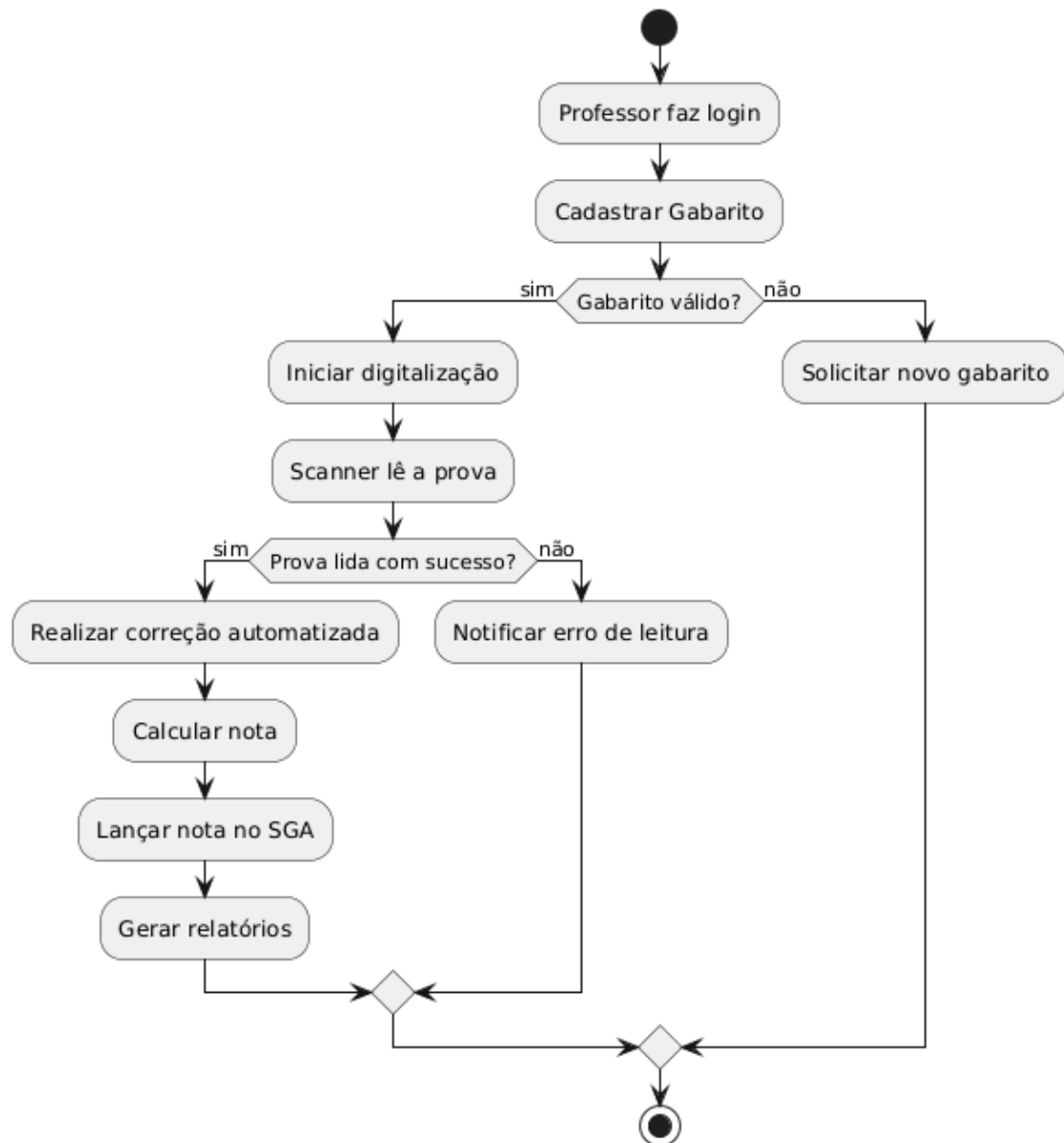
if (Gabarito válido?) then (sim)

:Iniciar digitalização;

:Scanner lê a prova;

```
if (Prova lida com sucesso?) then (sim)
:Realizar correção automatizada;
:Calcular nota;
:Lançar nota no SGA;
:Gerar relatórios;
else (não)
:Notificar erro de leitura;
endif
else (não)
:Solicitar novo gabarito;
endif
stop
@enduml
```

Imagem do Diagrama solicitado:



Nome do Diagrama: Diagrama de Sequência

Código utilizado no PlantUml:

```
@startuml
```

```
actor Professor
```

```
participant App
```

```
participant Scanner
```

participant Corretor

participant "Sistema de Gestão" as SGA

Professor -> App: login()

App --> Professor: sucesso

Professor -> App: enviarGabarito(respostas)

App -> Corretor: validarGabarito()

Corretor --> App: gabaritoValido

Professor -> App: iniciarDigitalizacao()

App -> Scanner: capturarImagem()

Scanner --> App: imagemProva

App -> Corretor: corrigirProva(imagemProva, gabarito)

Corretor -> Corretor: calcularNota()

Corretor --> App: notaCalculada

App -> SGA: registrarNota(idAluno, nota)

SGA --> App: notaRegistrada

Professor -> App: solicitarRelatorio()

App -> SGA: buscarDadosRelatorio()

SGA --> App: dadosRelatorio

App --> Professor: exibirRelatorio()

@enduml

Imagem do Diagrama solicitado:

